UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO · FISICOQUÍMICA APLICADA QUIM300

Cinética química II

Ecuaciones integradas, vida media y temperatura

1 Ecuaciones integradas

La ley de velocidad dice con qué rapidez cambia la concentración en cada instante. Integrada en el tiempo, entrega la concentración en cualquier momento: sirve para predecir cuánto fármaco queda y cuánto tarda en llegar a un valor dado. Para A → productos con orden n:

$$r = -\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = k\,[\mathrm{A}]^n$$

1. Separar variables: $\dfrac{d[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]^n} = -k\,dt$.
2. Integrar desde $[\mathrm{A}]_0$ en $t = 0$ hasta $[\mathrm{A}]$ en el tiempo t.
3. Despejar $[\mathrm{A}]$, o el tiempo, según lo que se pregunte.

Orden 0

$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 - k\,t$

Baja en línea recta: la velocidad no depende de cuánto reactivo queda (liberación desde un parche, reacciones limitadas por luz o por una superficie).

Orden 1

$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0\,e^{-k\,t}$

Pierde una fracción fija por unidad de tiempo: desintegración radiactiva, hidrólisis, eliminación de un fármaco.

Orden 2

$[\mathrm{A}] = \dfrac{[\mathrm{A}]_0}{1 + k\,t\,[\mathrm{A}]_0}$

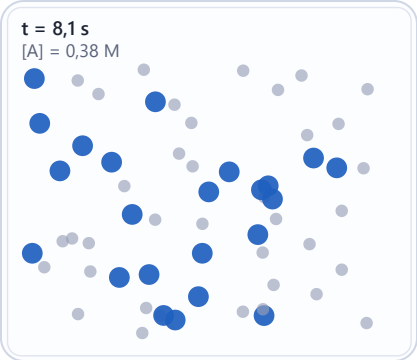
Cae rápido al principio y lento después, porque al diluirse los encuentros entre moléculas son menos frecuentes.

Rectas. Cada ecuación se vuelve una recta en una representación distinta: $[\mathrm{A}]$ contra t (orden 0, pendiente $-k$, k en $\mathrm{M\,s^{-1}}$), $\ln[\mathrm{A}]$ contra t (orden 1, pendiente $-k$, k en $\mathrm{s^{-1}}$) y $1/[\mathrm{A}]$ contra t (orden 2, pendiente $+k$, k en $\mathrm{M^{-1}\,s^{-1}}$).

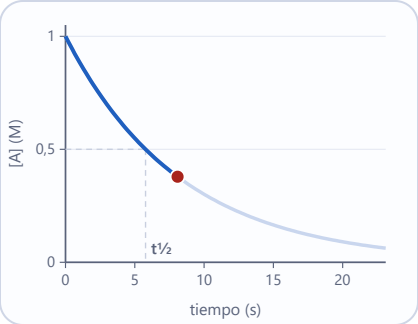
Explorar

Cada punto azul es una molécula de A con $[\mathrm{A}]_0 = 1{,}00\ \mathrm{M}$. Al reaccionar pasa a producto (gris). Elija el orden y la constante, arrastre el tiempo o pulse Reproducir.

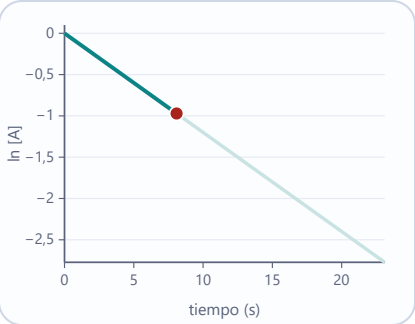
● reactivo A ● producto



Recipiente



$[\mathrm{A}]$ contra t



$\ln[\mathrm{A}]$ contra t: recta de pendiente $-k$

Orden 1, $t = 8{,}09\ \mathrm{s}$: $[\mathrm{A}] = 0{,}379\ \mathrm{M}$, $[\mathrm{P}] = 0{,}621\ \mathrm{M}$ (62 % convertido). $t_{1/2} = 5{,}78\ \mathrm{s}$.

Ejemplo: actividad de un radiofármaco

Una dosis de $^{99\mathrm{m}}\mathrm{Tc}$ (vida media $6{,}01\ \mathrm{h}$) tiene $740\ \mathrm{MBq}$ a las 08:00. La desintegración es de primer orden y la actividad es proporcional al número de núcleos. ¿Qué actividad queda a las 14:30 y cuándo baja a $100\ \mathrm{MBq}$?

$$k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{0{,}693}{6{,}01\ \mathrm{h}} = 0{,}1153\ \mathrm{h^{-1}}$$

$$A = A_0\, e^{-k\,t} = 740\ \mathrm{MBq}\ e^{-(0{,}1153\ \mathrm{h^{-1}})(6{,}5\ \mathrm{h})} = 350\ \mathrm{MBq}$$

$$t = \frac{1}{k}\ln\frac{A_0}{A} = \frac{1}{0{,}1153\ \mathrm{h^{-1}}}\ln\frac{740}{100} = 17{,}4\ \mathrm{h}$$

Orden 0. Un parche contiene $12\ \text{mg}$ y libera $0{,}35\ \text{mg}\,\text{h}^{-1}$. El 80 % sale cuando $t = \dfrac{0{,}80\,(12\ \text{mg})}{0{,}35\ \text{mg}\,\text{h}^{-1}} = 27\ \text{h}$.

Orden 2. Un éster reacciona con una base de igual concentración inicial, $[\text{A}]_0 = 0{,}020\ \text{M}$ y $k = 0{,}112\ \text{M}^{-1}\,\text{s}^{-1}$. A los $300\ \text{s}$:
$[\text{A}] = \dfrac{1}{1/0{,}020\ \text{M} + (0{,}112\ \text{M}^{-1}\,\text{s}^{-1})(300\ \text{s})} = 0{,}0120\ \text{M}$.

2 Tiempo de vida media

La vida media $t_{1/2}$ es el tiempo que tarda un reactivo en reducirse a la mitad. Se obtiene reemplazando $[\text{A}] = [\text{A}]_0/2$ en cada ecuación integrada. En primer orden, por ejemplo, $\frac{1}{2} = e^{-k\,t_{1/2}}$.

Orden 0

$t_{1/2} = \dfrac{[\text{A}]_0}{2k}$

Crece con la concentración inicial.

Orden 1

$t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{k}$

No depende de la concentración inicial.

Orden 2

$t_{1/2} = \dfrac{1}{k\,[\text{A}]_0}$

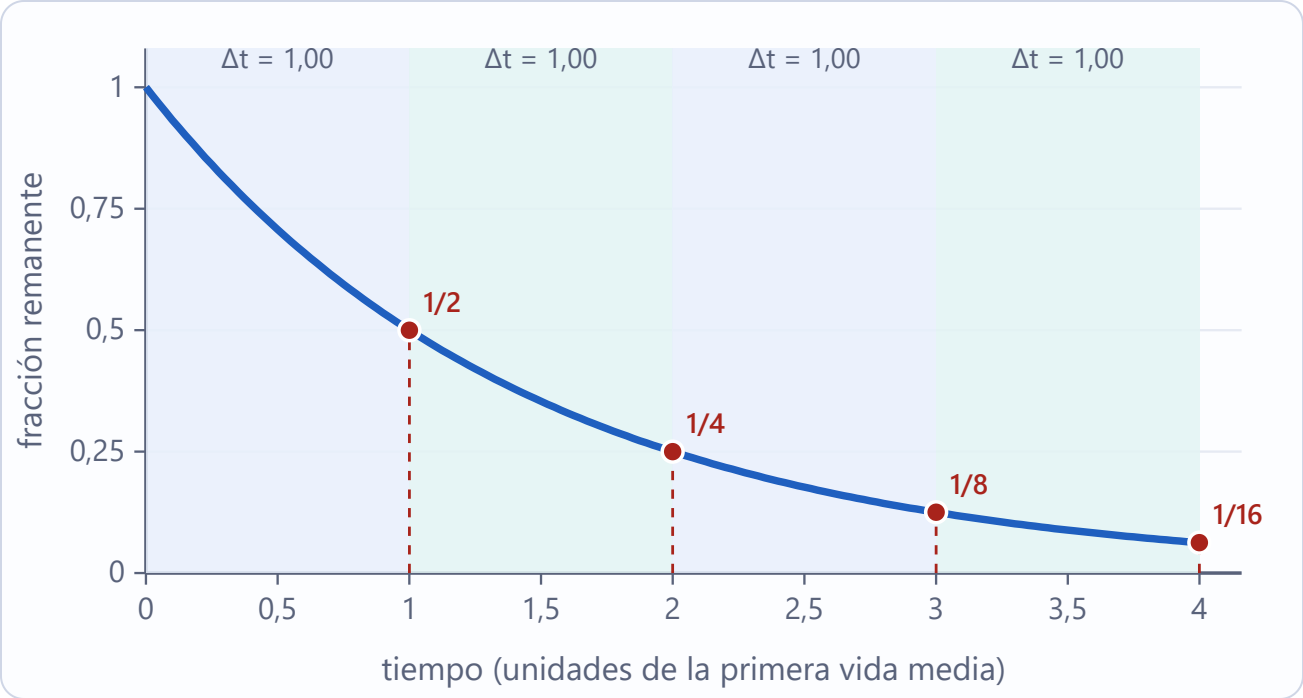
Disminuye al aumentar la concentración inicial.

$$t_{1/2} \;\propto\; [\text{A}]_0^{\,1-n}$$

Esta proporcionalidad resume las tres fórmulas y es la base del método del bloque 3. Para el primer orden implica que la vida media es una propiedad de la reacción: tras 1, 2 y 3 vidas medias queda $1/2$, $1/4$ y $1/8$ del reactivo.

Explorar

Se parte de una vida media inicial de una unidad de tiempo y se encadenan vidas medias sucesivas: cada una arranca con la mitad de la concentración que tenía la anterior. Compare cuánto dura cada una según el orden.



Cada franja es una vida media. El tiempo está medido en unidades de la primera vida media.

Duraciones sucesivas: $\mathbf{1}$, $\mathbf{1}$, $\mathbf{1}$, $\mathbf{1}$. Todas las vidas medias duran lo mismo: es la firma del primer orden. Tiempo para llegar a $\mathbf{1/16}$: $\mathbf{4}$ unidades.

Ejemplo: eliminación de un antibiótico

La concentración plasmática de un antibiótico baja de $\mathbf{24{,}0}$ a $\mathbf{3{,}0\ mg\,L^{-1}}$ en $\mathbf{9{,}0\ h}$ con eliminación de primer orden. Calcule la vida media y la concentración a las $\mathbf{10{,}0\ h}$.

$$\frac{24{,}0}{3{,}0} = 8 = 2^{3} \quad \Rightarrow \quad \textbf{3 vidas medias en 9,0 h} \quad \Rightarrow \quad t_{1/2} = 3{,}0\ \mathrm{h}$$

$$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0\, 2^{-t/t_{1/2}} = 24{,}0\ \mathrm{mg\,L^{-1}}\ 2^{-10{,}0/3{,}0} = 2{,}38\ \mathrm{mg\,L^{-1}}$$

La constante es $k = \ln 2 / t_{1/2} = 0{,}231\ \mathrm{h^{-1}}$, y da el mismo resultado con $[\mathrm{A}]_0\, e^{-kt}$.

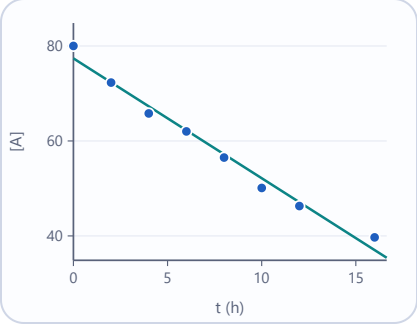
3 Determinación del orden

Hay dos formas de averiguar el orden con una serie de mediciones de concentración: ver cuál ecuación integrada convierte los datos en una recta, y comparar vidas medias medidas con concentraciones iniciales distintas.

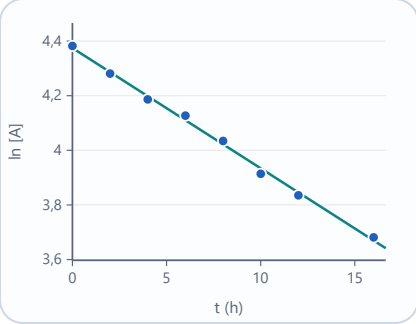
Método de las rectas

Se transforman los datos según cada ecuación integrada, $[\mathrm{A}]$, $\ln[\mathrm{A}]$ y $1/[\mathrm{A}]$, y se ajusta una recta a cada uno. El orden correcto es el que da la recta más fiel: el mayor R^2 y puntos repartidos sin curvatura sistemática. Elija un conjunto de datos y decida el orden antes de comprobar.

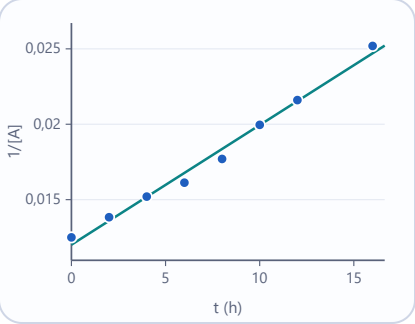
t (h)	$[\mathrm{A}]$ ($\mathrm{mg\,L^{-1}}$)	$\ln[\mathrm{A}]$	$1/[\mathrm{A}]$
0	80,0	4,382	0,0125
2	72,3	4,281	0,0138
4	65,8	4,187	0,0152
6	62,0	4,127	0,0161
8	56,5	4,034	0,0177
10	50,1	3,914	0,0200
12	46,3	3,835	0,0216
16	39,7	3,681	0,0252



Orden 0: $R^2 = 0{,}9832$



Orden 1: $R^2 = 0{,}9966$



Orden 2: $R^2 = 0{,}9891$

Elija el orden y pulse Comprobar.

Método de la vida media

Si se mide la vida media con dos concentraciones iniciales, la proporcionalidad $t_{1/2} \propto [\mathrm{A}]_0^{1-n}$ entrega el orden sin graficar:

$$\frac{t_{1/2,1}}{t_{1/2,2}} = \left(\frac{[\mathrm{A}]_{0,2}}{[\mathrm{A}]_{0,1}}\right)^{n-1}$$

Se calcula el cociente de vidas medias y se busca el exponente $n-1$ que lo reproduce. Con varias concentraciones, el gráfico de $\log t_{1/2}$ contra $\log [\mathrm{A}]_0$ es una recta de pendiente $1-n$. Pruebe el método con tres reacciones desconocidas:

Exp.	$[\mathrm{A}]_0$ $(\mathrm{mol\,L^{-1}})$	$t_{1/2}$ (min)
1	0,10	18
2	0,40	18



La barra gris es el cociente medido. La barra azul es el que predice el orden propuesto; se vuelve verde cuando coinciden.

$\dfrac{t_{1/2,1}}{t_{1/2,2}} = 1$ (medido). Con $n=2$: $(4)^1 = 4$. No coinciden todavía.

Ejemplo: descomposición de un peróxido en disolución

Un peróxido orgánico en benceno tiene $t_{1/2} = 125\ \mathrm{s}$ con $0{,}20\ \mathrm{M}$ y $t_{1/2} = 50\ \mathrm{s}$ con $0{,}50\ \mathrm{M}$. Determine el orden y k.

$$\frac{125}{50} = 2{,}5 = \left(\frac{0{,}50}{0{,}20}\right)^{n-1} = 2{,}5^{\,n-1} \quad \Rightarrow \quad n-1 = 1 \quad \Rightarrow \quad n = 2$$

$$k = \frac{1}{t_{1/2}\,[\mathrm{A}]_0} = \frac{1}{(125\ \mathrm{s})(0{,}20\ \mathrm{M})} = 0{,}040\ \mathrm{M^{-1}\,s^{-1}}$$

La segunda concentración confirma el valor: $1/[(50\ \mathrm{s})(0{,}50\ \mathrm{M})] = 0{,}040\ \mathrm{M^{-1}\,s^{-1}}$.

4 Dependencia de k con la temperatura

Una reacción ocurre cuando las moléculas chocan con energía suficiente. Al subir la temperatura crece la fracción de moléculas que superan la energía de activación E_a, y con ella k. Arrhenius lo resume con un factor exponencial:

$$k = A\,e^{-E_a/RT}$$

A: factor preexponencial
Frecuencia de choques con buena orientación. Mismas unidades que k.

E_a: energía de activación
Barrera de energía por mol. Más E_a, menor k y más sensible a T.

$R = 8{,}314\ \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
Con T en kelvin y E_a en $\mathrm{J\,mol^{-1}}$.

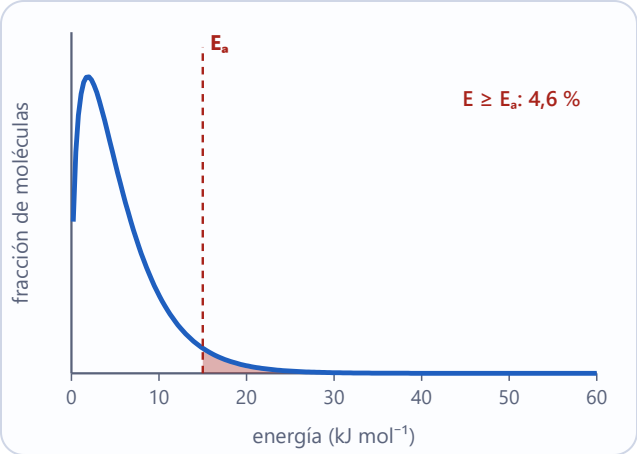
Con la constante medida a dos temperaturas, A se elimina y k se obtiene en otra temperatura:

$$k_2 = k_1\,\exp\left[\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right]$$

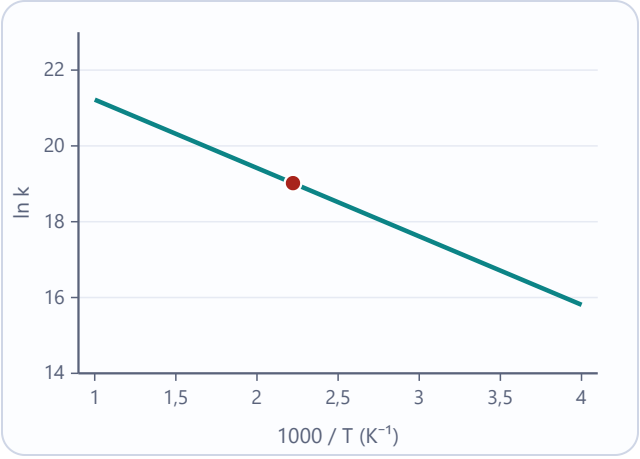
Explorar

A la izquierda, la distribución de energías de las moléculas. La zona roja es la fracción con $E \geq E_a$ y es la que reacciona. A la derecha, $\ln k$ contra $1/T$ con $A = 1{,}0 \times 10^{10}\ \mathrm{s^{-1}}$. Se usan temperaturas altas para

que la cola se vea; a 25 a 60 °C el efecto es el mismo con fracciones mucho menores.



Distribución de energías a la temperatura elegida.



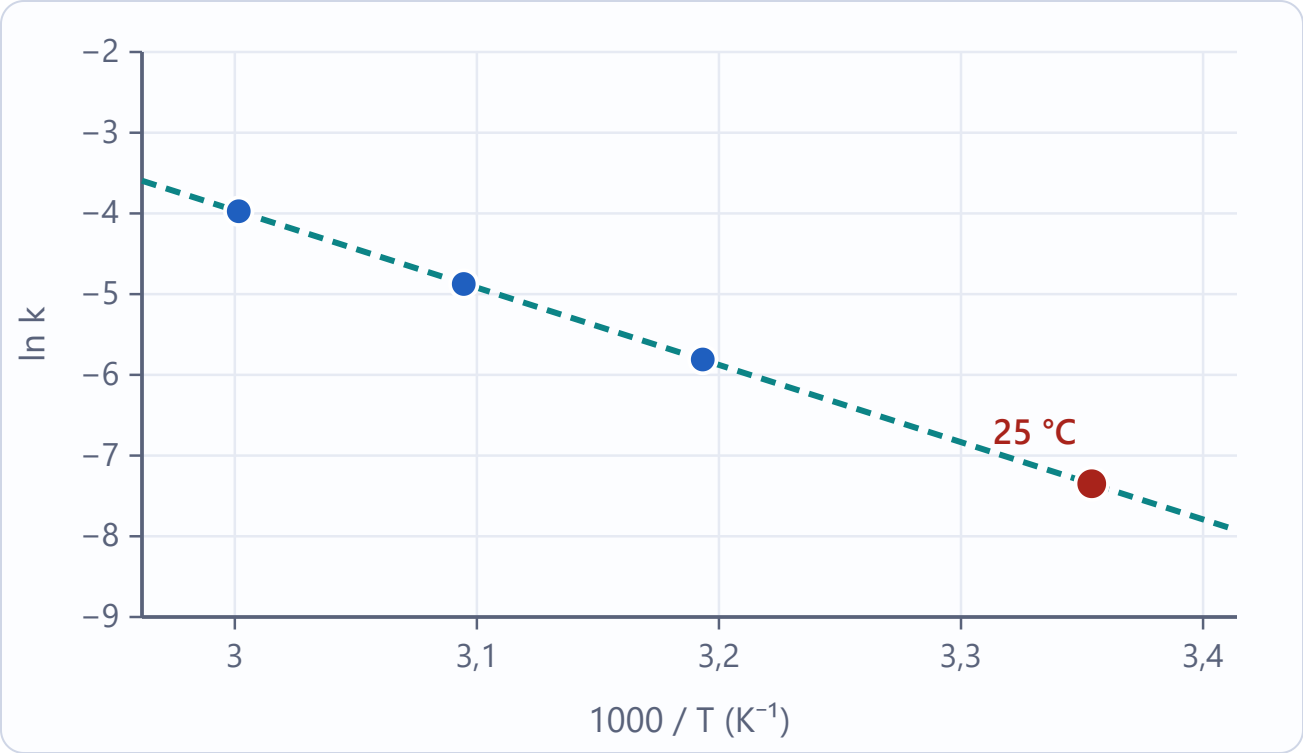
$\ln k$ contra $1000/T$: la pendiente es $-E_a/R$.

$E_a/RT = 4{,}01$. Fracción con $E \geq E_a$: $0{,}0456$, cercana al factor $e^{-E_a/RT} = 0{,}0181$. $k = 1{,}81 \times 10^{8}\ \mathrm{s^{-1}}$; al subir 10 K, k se multiplica por $1{,}09$.

Ejemplo: estabilidad acelerada de una solución oral

La degradación de un fármaco en solución oral es de primer orden. Se midió k a 40, 50 y $60\ ^\circ\mathrm{C}$. Se ajusta $\ln k$ contra $1/T$, se extrapola a $25\ ^\circ\mathrm{C}$ y se estima cuánto tarda en perder el 10 % (t_{90}).

T (°C)	k ($\mathrm{d^{-1}}$)
40	0.003
50	0.00765
60	0.0188



La recta del ajuste se prolonga hasta 25 °C (punto rojo).

Datos: $40\ ^\circ\mathrm{C}:\ k = 0{,}003\ \mathrm{d^{-1}}$; $50\ ^\circ\mathrm{C}:\ k = 0{,}00765\ \mathrm{d^{-1}}$; $60\ ^\circ\mathrm{C}:\ k = 0{,}0188\ \mathrm{d^{-1}}$. Ajuste: $E_a = 79{,}6\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$, $R^2 = 0{,}99996$. A 25 °C: $k = 6{,}42 \times 10^{-4}\ \mathrm{d^{-1}}$, $t_{1/2} = 1080\ \mathrm{d}$, $t_{90} = 164\ \mathrm{d}$.

$$\ln k = 24{,}755 - \frac{9572\ \mathrm{K}}{T} \quad \Rightarrow \quad E_a = (9572\ \mathrm{K})(8{,}314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}) = 79{,}6\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

$$T = 298{,}15\ \mathrm{K}: \quad k = e^{24{,}755 - 9572/298{,}15} = 6{,}42 \times 10^{-4}\ \mathrm{d^{-1}} \quad \Rightarrow \quad t_{90} = \frac{\ln(1/0{,}9)}{k} = 164\ \mathrm{d}$$

Límites. La extrapolación supone el mismo mecanismo entre 25 y 60 °C. Un cambio de fase, la fusión de un excipiente o la humedad pueden romper la recta.